

REPORT – ZIMNÝ SEMESTER

Zimný semester bol zameraný najmä na vytvorenie implementačného základu – reprezentácia grafov, generovanie trunkácií a vyhľadávanie silných hranových farbení, v jazyku Java.

Reprezentácia grafov

Grafy sú v projekte reprezentované pomocou objektového modelu, kde vrcholy a hrany tvoria samostatné entity. Každý vrchol má presne tri incidentné hrany, čo zodpovedá kubickosti grafu. Príslušné triedy obsahujú metódy na prácu s konkrétnymi grafmi.

Načítanie grafov zo súboru

Implementovaný bol vstupný modul umožňujúci načítanie kubického grafu zo súboru v textovom formáte. Pôvodné grafy sú získavané pomocou externého generátora, ktorý zároveň zabezpečuje, že tieto grafy spĺňajú požadované vlastnosti. Vstup je takto korektný a načítaný graf je priamo použiteľný pre ďalšie spracovanie, vrátane generovania trunkácie a vyhľadávania farbení.

Trunkácia kubického grafu

Každý vrchol pôvodného kubického grafu je nahradený trojuholníkom, tak aby výsledkom bol 3-súvislý claw-free kubický graf, ktorý je vhodný pre skúmanie silného hranového farbenia. Implementácia umožňuje generovanie týchto grafov pre rôzne vstupné inštancie.

Hľadanie neizomorfných silných hranových farbení

Na vyhľadávanie silných hranových farbení bol implementovaný algoritmus, ktorý generuje všetky prípustné farbenia daného grafu. Generovanie je navrhnuté tak, aby už od začiatku vznikali len navzájom neizomorfné riešenia. Vďaka tomu sa nevytvárajú farbenia, ktoré by sa líšili len permutáciou farieb alebo symetriami grafu.

Detekcia konfliktov

V projekte bola taktiež implementovaná metóda na vyhľadávanie a klasifikáciu konfliktov v hranovom farbení grafu. Metóda identifikuje a zaznamenáva prípady konfliktov, ktoré sú rozlišované podľa vzdialenosti príslušných hrán. Táto funkcionality predstavuje základ pre ďalšie experimenty s lokálnym prefarbovaním a trasovaním šírených konfliktov.

Výsledky

Systém umožňuje generovať trunkované kubické grafy a vyhľadávať ich silné hranové farbenia. Testovanie na menších vstupoch preukázalo správnosť implementácie a konzistentnosť očakávaných výstupov.

Záver

V zimnom semestri sa podarilo vytvoriť funkčné prostredie na prácu s kubickými grafmi a ich silnými hranovými farbeniami. Implementované nástroje umožňujú generovať trunkácie, vyhľadávať všetky prípustné farbenia a pripraviť dáta pre experimentálnu časť projektu. Projekt je týmto pripravený na ďalšiu fázu skúmania v letnom semestri.